

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka AES algoritmom koji radi u CTR modu, pri čemu je dužina ključa 192 bita. Ključ koji je korišten za enkripciju odgovara SHA384 otisku sadržaja tražene ulazne datoteke. Dodatno, dat je i otisak tražene ulazne datoteke (`kontrolni_hash.txt`), dobijene pomoću `shake256` algoritma, a koji se može iskoristiti za validaciju ispravnosti dekripcije. Odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi i izvršiti dekripciju šifrata.
3. U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i digitalna envelopa. Jedna PKCS#12 datoteka sadrži ključ kojim je moguće otvoriti digitalnu envelopu u kojoj se nalazi datoteka sa smislenim sadržajem. Pronaći tu PKCS#12 datoteku i prikazati (smislen) sadržaj ulazne datoteke.
4. Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke `ulaz.txt` ako je korišten ključ koji je takođe dat u pratećim materijalima. Korišten je SHA-256 algoritam prilikom generisanja potpisa. Potpisi su dati u PEM ili DER formatu.
5. Tekst ovog zadatka se nalazi na web serveru čija adresa je data u prilogu zadatka (datoteka `zadatak.txt`). Za prijavu na web server je potrebna klijentska autentikacija. Za klijentsku autentikaciju potrebno je koristiti PKCS#12 format sertifikata. Sertifikat (x509) potreban za klijentsku autentikaciju, kao i odgovarajući par ključeva je takođe dat u pratećim materijalima (ključ odgovara samo jednom X509 sertifikatu). U materijalima je dat i sertifikat CA tijela koje je izdalo klijentski sertifikat.
6. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL, jedan CA sertifikat, kao i datoteke sa ključevima, pri čemu CA sertifikatu odgovara jedan ključ. Pronaći odgovarajući ključ i na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljeno mijenjati politiku sertifikacije. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.cer` (0xA7) mora biti potpisan na 90 dana, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti razmjena ključeva, potpisivanje CRL lista i klijentska autentikacija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s2.cer` (0xA6) mora biti potpisan na 10 godina, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedeno digitalno potpisivanje, razmjena ključeva, neporecivost i serverska autentikacija. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)